

Introduction à l'économétrie

Chapitre 5 : L'inférence sur les coefficients

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Introduction à l'économétrie

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Calculer l'erreur-type d'une pente

On dispose de $n = 5$ observations, avec $\sum_i (x_i - \bar{x})^2 = 10$ et $\hat{\sigma}_\varepsilon = 0,0894$.

- Rappeler la formule de $\hat{\sigma}(\hat{\beta}_1)$.
- Calculer $\hat{\sigma}(\hat{\beta}_1)$ pour ces données.
- Si $\hat{\sigma}_\varepsilon$ était deux fois plus grand (toutes choses égales par ailleurs), l'erreur-type de la pente augmenterait-elle, diminuerait-elle, ou resterait-elle inchangée ?
- Si $\sum_i (x_i - \bar{x})^2$ était quatre fois plus grand, par quel facteur l'erreur-type serait-elle divisée (indice : elle apparaît sous une racine carrée) ?

Exercice 2 — Le levier : nombre d'observations contre étalement

Deux études indépendantes estiment l'effet de l'ancienneté sur le salaire, avec le **même** $\hat{\sigma}_\varepsilon = 2\,000$ DH.

- Étude A : $n = 20$ salariés, anciennetés étalées de 1 à 20 ans, $\sum_i (x_i - \bar{x})^2 = 665$.
 - Étude B : $n = 100$ salariés, anciennetés toutes resserrées entre 9 et 11 ans, $\sum_i (x_i - \bar{x})^2 = 33$.
- Calculer $\hat{\sigma}(\hat{\beta}_1)$ pour l'étude A, puis pour l'étude B.
 - L'étude B a cinq fois plus d'observations que l'étude A. Son erreur-type est-elle pour autant plus petite ?
 - Calculer le rapport entre les deux erreurs-types. Quelle étude estime la pente avec le plus de précision ?
 - Expliquer, en une phrase, pourquoi « vingt salariés répartis de un à vingt ans d'ancienneté valent mieux que cent tous entre neuf et onze ans », en vous appuyant sur les résultats numériques ci-dessus plutôt que sur la seule intuition.

Exercice 3 — Les cinq étapes, sur nos cinq ménages

On reprend le jeu de données du chapitre 3 ($n = 5$, $\hat{\beta}_1 = 0,46$) et l'erreur-type calculée à l'exercice 1 ($\hat{\sigma}(\hat{\beta}_1) = 0,0283$). Le seuil de Student à 3 degrés de liberté, au risque 5 % bilatéral, vaut $t_{0,025;3} = 3,182$.

- Énoncer H_0 et H_1 pour tester si le revenu explique significativement la consommation.
- Calculer la statistique $t = \hat{\beta}_1 / \hat{\sigma}(\hat{\beta}_1)$.
- Comparer $|t|$ au seuil 3,182. Que décide-t-on ?
- Construire l'intervalle de confiance à 95 % pour β_1 : $\hat{\beta}_1 \pm t_{0,025;3} \times \hat{\sigma}(\hat{\beta}_1)$.

2 Exercice cumulatif (chapitre 5 et chapitres précédents)

Exercice 4 — Tester la borne de Keynes, et confronter deux estimations

On reprend les résultats de l'exercice 3 : $\hat{\beta}_1 = 0,46$, $\hat{\sigma}(\hat{\beta}_1) = 0,0283$, sur les cinq ménages du chapitre 3. Au chapitre 1 (exercice cumulatif), une droite **différente** avait été obtenue à partir des deux tranches de revenu de l'introduction : $\hat{\beta}_1 = 0,6$.

- Énoncer $H_0 : \beta_1 = 1$ contre $H_1 : \beta_1 < 1$ (la borne supérieure de la théorie de Keynes, chapitre 1).
- Calculer $t = (\hat{\beta}_1 - 1) / \hat{\sigma}(\hat{\beta}_1)$ sur les cinq ménages.
- Ce résultat corrobore-t-il, ou réfute-t-il, la borne $\beta_1 < 1$ de Keynes ?
- L'intervalle de confiance à 95 % calculé à l'exercice 3, $[0,370 ; 0,550]$, contient-il la valeur $\hat{\beta}_1 = 0,6$ obtenue au chapitre 1 à partir des deux tranches de revenu ?
- Ce résultat signifie-t-il que l'une des deux estimations est « fausse » ? Rappeler que les deux

proviennent de données **différentes** (cinq ménages individuels contre deux moyennes de tranches) et de méthodes différentes (moindres carrés contre passage exact par deux points) — en quoi cela suffit-il à expliquer, sans contradiction logique, que les deux intervalles de confiance implicites ne se recouvrent pas nécessairement ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Négocier sur un intervalle, pas sur un test

Le cours rapporte, sur 500 salariés, $\hat{\beta}_1 = 277,17$ DH par année d'ancienneté, avec $\widehat{\sigma}(\hat{\beta}_1) = 15,06$.

- (a) Un responsable RH affirme : « je suis sûr que l'ancienneté rapporte plus de 300 DH par an ». Énoncer $H_0 : \beta_1 = 300$ contre $H_1 : \beta_1 \neq 300$, et calculer la statistique t correspondante.
- (b) Au seuil 5 % ($t_{0,025} = 1,96$), peut-on rejeter $H_0 : \beta_1 = 300$?
- (c) Le test ne permettant pas de rejeter 300 comme valeur possible, cela signifie-t-il que $\hat{\beta}_1 = 277,17$ est « proche » de 300 au sens statistique ? Relier votre réponse à l'intervalle de confiance $[247,65 ; 306,68]$ du cours : 300 appartient-il à cet intervalle ?
- (d) Pourquoi l'intervalle de confiance donne-t-il, pour une négociation salariale concrète, une information plus riche que le simple résultat « on ne rejette pas $H_0 : \beta_1 = 300$ » ?

Exercice 6 — Un chiffre souvent cité, mis à l'épreuve

Sur les 400 ménages de l'enquête budget, le cours rapporte $\hat{\beta}_1 = 0,6960$ avec $\widehat{\sigma}(\hat{\beta}_1) = 0,0147$. Un manuel d'économie, dans un chapitre différent, cite une propension marginale à consommer « typique » de 0,75 pour les économies en développement.

- (a) Énoncer $H_0 : \beta_1 = 0,75$ contre $H_1 : \beta_1 \neq 0,75$, et calculer t .
- (b) Au seuil 5 %, peut-on rejeter $H_0 : \beta_1 = 0,75$?
- (c) Le chapitre lui-même a testé $H_0 : \beta_1 = 1$ et obtenu $t = -20,66$ (rejet massif). Le résultat de la question (b) est-il, en valeur absolue, aussi extrême ? Que cela suggère-t-il sur la position de 0,75 par rapport à 0,6960, comparée à la position de 1 ?
- (d) En pratique, un chercheur qui trouve $\hat{\beta}_1 = 0,6960$ doit-il se sentir « en désaccord » avec un manuel qui cite 0,75 comme valeur typique pour **d'autres** pays ? Quelle prudence le cours recommande-t-il (chapitre 4) avant de comparer deux résultats économétriques portant sur des échantillons différents ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $\widehat{\sigma}(\hat{\beta}_1) = \widehat{\sigma}_\varepsilon / \sqrt{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}$.
(b) $\widehat{\sigma}(\hat{\beta}_1) = 0,0894 / \sqrt{10} = 0,0894 / 3,1623 \approx \mathbf{0,0283}$.
(c) Elle **augmenterait** (elle est proportionnelle à $\widehat{\sigma}_\varepsilon$) : deux fois plus de bruit résiduel donne une erreur-type deux fois plus grande.
(d) L'erreur-type serait divisée par $\sqrt{4} = 2$: puisque $\sum_i (x_i - \bar{x})^2$ apparaît sous une racine carrée au dénominateur, le multiplier par 4 divise l'erreur-type par 2.

Correction — Exercice 2

- (a) $\widehat{\sigma}(\hat{\beta}_1)_A = 2\,000 / \sqrt{665} = 2\,000 / 25,79 \approx \mathbf{77,56}$ DH. $\widehat{\sigma}(\hat{\beta}_1)_B = 2\,000 / \sqrt{33} = 2\,000 / 5,745 \approx \mathbf{348,16}$ DH.
(b) Non : malgré ses cinq fois plus d'observations, l'étude B a une erreur-type **plus grande** (environ 348 contre 78).
(c) $348,16 / 77,56 \approx \mathbf{4,49}$: l'erreur-type de l'étude B est environ 4,5 fois plus grande que celle de l'étude A. L'étude A estime donc la pente avec une bien meilleure précision.
(d) Parce que l'étalement des x (le « levier ») intervient directement, au même titre que le nombre d'observations, dans la formule de l'erreur-type : un grand nombre d'observations concentrées sur une plage étroite d'ancienneté (9 à 11 ans) ne renseigne presque rien sur la pente de la relation salaire-ancienneté sur l'ensemble d'une carrière, tandis qu'un échantillon plus petit mais couvrant toute l'étendue des anciennetés possibles (1 à 20 ans) identifie la pente avec bien plus de netteté — ce que confirme, chiffres à l'appui, le facteur 4,5 calculé en (c).

Correction — Exercice 3

- (a) $H_0 : \beta_1 = 0$ contre $H_1 : \beta_1 \neq 0$.
(b) $t = 0,46 / 0,0283 \approx \mathbf{16,26}$.
(c) $|t| = 16,26 \gg 3,182$: on **rejette** H_0 . Le revenu explique significativement la consommation.
(d) $0,46 \pm 3,182 \times 0,0283 = 0,46 \pm 0,090$, soit $\text{IC}_{95\%} \approx [\mathbf{0,370 ; 0,550}]$.

2 Exercice cumulatif

Correction — Exercice 4

- (a) $H_0 : \beta_1 = 1$ contre $H_1 : \beta_1 < 1$.
(b) $t = (0,46 - 1) / 0,0283 = -0,54 / 0,0283 \approx \mathbf{-19,09}$.
(c) $|t| = 19,09$ est très supérieur au seuil usuel (1,645 pour un test unilatéral à 5 %, ou même 3,182 bilatéral à 3 degrés de liberté) : on rejette massivement $H_0 : \beta_1 = 1$ en faveur de $\beta_1 < 1$. Ce résultat **corrobo**re fortement la borne supérieure de la théorie de Keynes.
(d) Non : $0,6 \notin [0,370 ; 0,550]$, puisque $0,6 > 0,550$.
(e) Non, ce résultat ne signifie pas que l'une des deux estimations est « fausse » : elles proviennent de données et de méthodes fondamentalement différentes. L'estimation du chapitre 1 (0,6) provient d'un ajustement **exact** à seulement deux points agrégés (des moyennes de tranche, qui lissent l'hétérogénéité individuelle et ne fournissent aucune mesure de leur propre incertitude, faute de degrés de liberté), tandis que l'estimation de ce chapitre (0,46, avec son intervalle) provient d'une régression par moindres carrés sur cinq observations **individuelles**, avec un véritable intervalle de confiance qui quantifie l'incertitude d'échantillonnage. Deux estimations légitimes, obtenues sur des échantillons différents et par des procédures de nature différente, peuvent parfaitement diverger sans qu'aucune des deux ne soit « fausse » — c'est un rappel supplémentaire de la prudence méthodologique du chapitre 4 sur la comparaison³ de résultats économétriques.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $t = (277,17 - 300)/15,06 = -22,83/15,06 \approx -1,516$.
- (b) Non : $|t| = 1,516 < 1,96$. On ne rejette pas $H_0 : \beta_1 = 300$ au seuil 5 %.
- (c) Cela ne prouve pas que 277,17 est « proche » de 300 en un sens absolu, mais seulement que 300 demeure une valeur **statistiquement plausible** compte tenu de la précision de l'estimation. En effet, 300 appartient bien à l'intervalle de confiance $[247,65 ; 306,68]$ (il est même proche de sa borne supérieure) : le test et l'intervalle sont parfaitement cohérents, l'un confirmant l'autre.
- (d) L'intervalle de confiance indique non seulement que 300 est plausible, mais aussi **toute la gamme** des valeurs plausibles (248 à 307 DH), avec ses deux bornes précises — une information bien plus riche, pour fixer une grille salariale ou mener une négociation, que le simple verdict binaire « on ne rejette pas $H_0 : \beta_1 = 300$ », qui ne révèle ni l'ampleur de l'incertitude ni les valeurs alternatives également compatibles avec les données.

Correction — Exercice 6

- (a) $t = (0,6960 - 0,75)/0,0147 = -0,054/0,0147 \approx -3,673$.
- (b) Oui : $|t| = 3,673 > 1,96$. On rejette $H_0 : \beta_1 = 0,75$ au seuil 5 % — la valeur 0,75 n'est pas statistiquement compatible avec l'estimation de 0,6960 sur cet échantillon.
- (c) Non, $|t| = 3,673$ est nettement moins extrême que $|t| = 20,66$ obtenu par le cours contre $\beta_1 = 1$. Cela suggère que 0,75, bien que rejeté, est « statistiquement plus proche » de 0,6960 (relativement à la précision de l'estimation) que ne l'est 1 — ce qui est cohérent avec le simple constat numérique que $|0,75 - 0,6960| = 0,054$ est bien inférieur à $|1 - 0,6960| = 0,304$.
- (d) Pas nécessairement : les deux estimations portent, très vraisemblablement, sur des **échantillons différents** (contextes économiques, pays ou périodes potentiellement différents de ceux du manuel). Le chapitre 4 a déjà mis en garde contre la comparaison hâtive de résultats économétriques sans tenir compte du contexte d'estimation ; ici, la prudence commande de considérer que 0,75 peut être une valeur « typique » valable pour d'autres économies en développement, sans que cela contredise une estimation précise et significativement différente obtenue sur l'échantillon spécifique de 400 ménages étudié dans ce cours.